

B题：核能系统中的可解释性预测建模与特征分析

核能系统作为高度复杂的工程系统，其运行状态受多种物理机制共同影响，如热工水力、中子物理、材料性能等。在核反应堆的设计、运行与安全评估中，关键参数的准确预测至关重要。然而，传统机器学习模型往往表现为“黑箱”，难以提供可解释的决策依据，这在高风险行业中是不可接受的。本题目旨在引导参赛者探索如何在保证预测精度的同时，提升模型的可解释性，适用于核能系统中的关键参数预测任务。

基于核能系统中的数据集，如临界热流密度、燃料性能、反应堆中子分布等，见附件一，完成以下任务：

1. 特征分析与预处理

分析各个数据集中各输入特征与输出变量之间的关系；识别可能存在的冗余特征或非线性关系；提出合理的特征选择或降维策略。

2. 模型构建与精度评估

在问题 1 提取的特征基础上，划分训练集与测试集；设计合适的模型实现预测任务，并对诊断结果进行评价。充分考虑不同数据集，分析模型在不同数据集上的性能表现，探讨数据规模、输出维度等对模型能力的影响。

3. 模型可解释性分析

可解释性是机器学习领域的重要研究方向之一。由于机器学习模型的“黑箱”问题，其预测过程难以被观测和理解，这可能造成对模型结果的不信任或盲目信任，进而影响预测模型的应用。模型可解释性研究的核心目标是解决模型的透明性问题，提高模型输出的理解和信任度。请考虑问题 2 中模型的结构设计和决策过程，结合核能系统特点与机理，进行事前、事中、事后的可解释性进行分析，分析模型是否能够反映出物理上的合理关系。

任务要求

建模论文：提交一篇完整的建模论文，包括问题重述、数据预处理、模型建立、结果分析与可解释性讨论；

代码与模型：提交完整的建模代码和数据集，并附上必要的使用说明；

结果展示：用图表展示模型精度、特征重要性、可解释性分析结果等；

附件：核能系统中的数据集。

附件数据说明：

数据来源于核能系统中的典型工程问题

1. **关键热通量数据集 chf**。临界热通量（CHF），由于在沸腾液体和加热表面之间存在不可渗透的蒸汽层，导致传热急剧下降的条件，对轻水核反应堆（LWRs）构成了严重的安全隐患。CHF 数据集包含美国核管理委员会（NRC）收集的超过 60 年的垂直流动沸腾装置实验数据。这些实验以均匀加热的通道为基础，旨在模拟核反应堆（轻水）中的流动沸腾条件，这些实验将压力（P）、通道直径（D）、加热长度（L）、质量通量（G）、进口温度（T_{in}）和出口平衡质量（Xe）作为输入/特征，以预测单个输出，CHF。

P: 压力（MPa）

D: 通道直径（m）

L: 加热长度（m）

G: 质量流速（kg/(m²·s)）

T_{in}: 入口温度（°C）

Xe: 出口平衡品质

CHF: 临界热流密度（kW/m²），即沸腾危机发生时的热流密度阈值

参考文献：Le Corre J-M, Delipei G, Wu X, Zhao X. Benchmark on Artificial Intelligence and Machine Learning for Scientific Computing in Nuclear Engineering. Phase 1: Critical Heat Flux Exercise Specifications. NEA/WKP; 2023.

2. **材料和燃料性能数据集 fp**。瞬时场景，如反应堆启动或关闭期间，可能导致核反应堆中氧化燃料的颗粒包壳机械相互作用（PCMIs）问题。基于 BISON 模拟，一种用于模拟核材料性能的结构力学计算机代码，Radaideh 和 Kozlowski 为平均线性热功率为 40 kW/m 的 10 颗粒 PWR 燃料棒（一个上升瞬态场景）生成了 400 个 PCMIs 数据点。数据集包含基于燃料几何和物理性质的 13 个输入和 4 个输出。输入包括：燃料密度（fuel_dens）、孔隙率（porosity）、包壳厚度（clad_thick）、颗粒外径（pellet_OD）、颗粒高度（pellet_h）、间隙厚度（gap_thick）、进口温度（inlet_T）、铀-235 富集度（enrich）、燃料粗糙度（rough_fuel）、包壳粗糙度（rough_clad）、轴向功率（ax_pow）、包壳表面温度（clad_T）和压力（pressure）。输出包括：裂变气体产生（fission_gas）、最大燃料表面温度（max_fuel_surface_T）、最大包壳温度（max_fuel_cl_T）和径向包壳直径位移（radial_clad_T）。

参考文献: Le Corre J-M, Delipei G, Wu X, Zhao X. Benchmark on Artificial Intelligence and Machine Learning for Scientific Computing in Nuclear Engineering. Phase 1: Critical Heat Flux Exercise Specifications. NEA/WKP; 2023.

3. **轻水反应堆数据集 bwr**。这个模拟数据集展示了在沸水堆（BWR）微核心中的中子学波动和相应的功率水平变化。数据集包含九个输入，包括：功率整形区区域（PSZ）、主导区区域（DOM）、消失区 A 区域（vanA）、消失区 B 区域（vanB）、核心进口亚冷却（亚冷却）、控制棒组位置（CRD）、冷却剂质量通量（流量）、功率密度（功率密度）和窄水隙宽度比（VFNGAP）。数据集还包含五个输出，包括：有效中子增殖因子（K-eff）、最大平面平均燃料棒功率峰值因子（Max3Pin）、最大全局燃料棒功率峰值因子（Max4Pin）、焓升热通道因子（F-ΔH）和最大径向燃料棒功率峰值因子（MaxFxy）。

参考文献: Myers PA, Panczyk N, Chidige S, Craig C, Cooper J, Joynt V, et al. pyMAISE: A Python platform for automatic machine learning and accelerated development for nuclear power applications. Prog Nucl Energy 2025;180:105568.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105568>

4. **热传导数据集 heat**。该数据集来自对热传导问题的一个简单数值解，使用 1.5D 传导方法预测核燃料中心线温度。该数据集的输入包括七个物理参数：线性热生成率（qprime）、质量流量率（mdot）、燃料边界温度（Tin）、燃料半径（R）、燃料长度（L）、比热容（Cp）和热导率（k）。该数据集仅包含一个输出——燃料中心线温度（T）。

参考文献: Myers PA, Panczyk N, Chidige S, Craig C, Cooper J, Joynt V, et al. pyMAISE: A Python platform for automatic machine learning and accelerated development for nuclear power applications. Prog Nucl Energy 2025;180:105568.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.pnucene.2024.105568>

5. **微反应器数据集 microreactor**。高温气冷堆（HTGR）数据集使用 Serpent 对 Holos-Quad HTGR 微型反应堆进行建模。该反应堆具有氢气冷却和石墨减速功能。按设计，反应堆的最大热功率为 22 MWth，并通过八个圆柱形、材料非对称的控制鼓进行控制。随着这些鼓的旋转，它们的碳化硼部分达到核心的变动分数，从而根据八个鼓的角度调整反应堆内的功率分布。因此，该数据集包含八个输入（鼓角度用 thetaN 表示，其中 N 的范围为 1-8）和四个输出（每个象限的通量，用 fluxQN 表示，其中 N 的范围为 1-4）。每个输入鼓角度的范围从 -180° 到 180°。

参考文献: Price D, Radaideh MI, Kochunas B. Multiobjective optimization of nuclear microreactor reactivity control system operation with swarm and evolutionary algorithms. Nucl Eng Des 2022;393:111776.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2022.111776>

6. **功率控制数据集 powery**，该数据集使用基于麻省理工学院（MIT）反应堆的 MCNP 模拟结果。它试图通过其六个控制棒的位置（因此包含六个输入）来预测其 22 个燃料元件中的功率（因此包含 22 个输出）。输入标记为 CBN 的控制叶片，其中 N 的范围为 1-6，输出为每个燃料元件中的功率。

参考文献：Radaideh MI, Du K, Seurin P, Seyler D, Gu X, Wang H, et al. NEORL: NeuroEvolution Optimization with Reinforcement Learning—Applications to carbon-free energy systems. Nucl Eng Des 2023;412:112423.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2023.112423>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0029549323002728>

7. **核安全数据集 rea**。该数据集最初由 Bauer 等人提出，旨在使用 PARCS 预测压水堆在发生棒束弹出事故时的时序数据。数据包含四个输入特征：弹出棒的反应性值（rod_worth）、延迟中子分数（beta）、间隙电导（h_gap）和直接加热分数（gamma_frac），以及四个输出特征：最大功率（max_power）、爆发宽度（burst_width）、最大燃料中心线温度（max_TF）和平均出口冷却剂温度（avg_Tcool）。

参考文献：Bauer H, Finnemann H, Galati A, Martinelli R. Results of LWR Core Transient Benchmarks. 1993

[https://www.semanticscholar.org/paper/Results-of-LWR-Core-Transient-Benchmarks-Bauer-](https://www.semanticscholar.org/paper/Results-of-LWR-Core-Transient-Benchmarks-Bauer-Finnemann/83eb916d9dbccfa82e83dfd35c87e004490a8213)

[Finnemann/83eb916d9dbccfa82e83dfd35c87e004490a8213](https://www.semanticscholar.org/paper/Results-of-LWR-Core-Transient-Benchmarks-Bauer-Finnemann/83eb916d9dbccfa82e83dfd35c87e004490a8213).

8. **核截面数据集 xs**。输入特征（8 个）：

FissionFast：快能群裂变截面

FissionThermal：热能群裂变截面

CaptureFast：快能群吸收截面

CaptureThermal：热能群吸收截面

Scatter11：快能群内散射截面

Scatter22：热能群内散射截面

Scatter12：快→热下散射截面

Scatter21：热→快上散射截面

输出变量（1 个）：

k_infinity：无限介质增殖因数

参考文献：Radaideh MI, Surani S, O'Grady D, Kozlowski T. Shapley effect application for variance-based sensitivity analysis of the few-group cross-sections. Ann Nucl Energy 2019;129:264–79.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2019.02.002>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306454919300714>